

VI4302 软件使用说明

V1.7

南京芯视界微电子科技有限公司

文件记录

序号	变更日期	变更内容	变更人
1	2022. 12. 07		冯自锋
2	2023. 3. 16	更新 1.6 版本	冯自锋
3	2025. 7. 28	更新 1.7 版本	张丽芳

目录

1.	软件地址	4
2.	VI4302 软件	4
	2.1 主界面	4
	2.2 数据显示	4
	2.3 图形切换	5
	2.4 光学装调	6

1. 软件地址

见附件。

2. VI4302 软件

2.1 主界面

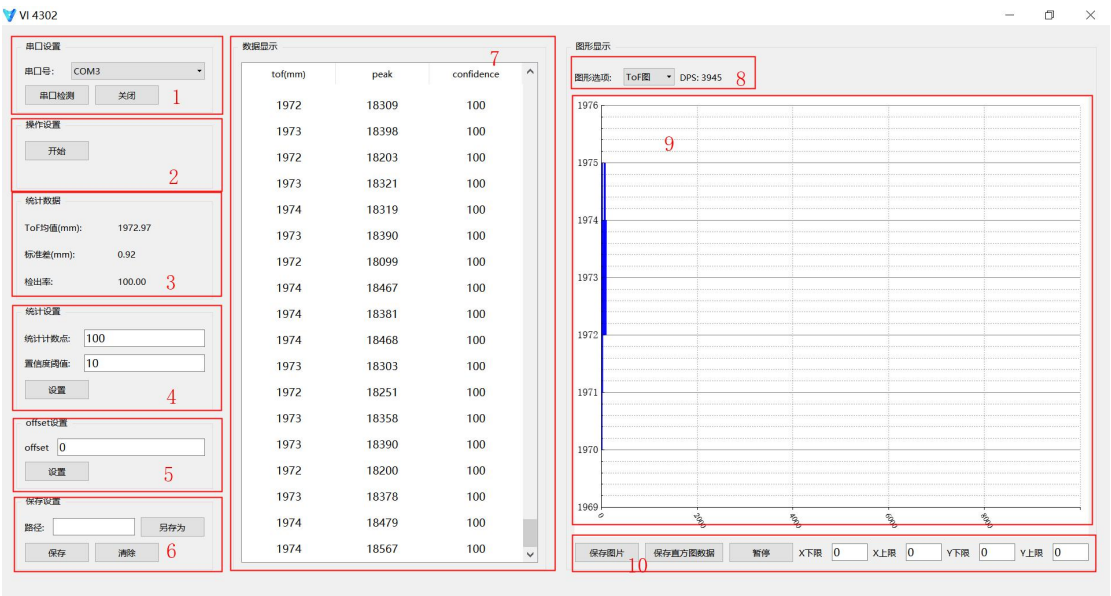


图 2-1

- 1、打开软件，将模组接转接板后连接到电脑，点击“串口检测”，选中对应的串口号。点击“打开”按钮连接到模组。
- 2、打开串口成功后，点击操作设置中“开始”按钮即开始测距。
- 3、统计数据区域，显示测距的 ToF 均值、标准差、检出率等信息。
- 4、统计设置区域，通过点击“设置”按钮设置统计计数点和置信度阈值。
- 5、offset 区域，通过点击“设置”按钮，设置 offset 值。
- 6、保存设置区域，通过点击“另存为”按钮设置数据需要保存的路径，点击“保存”按钮保存数据，点击“清除”按钮清除数据显示区域中的数据。
- 7、数据显示区域，显示测距数据，包含 tof 值、peak 值和置信度。
- 8、图形显示区域，显示图形的相关数据。通过“图形选项”标签后面的下拉框，可以选择“ToF 图”或者直方图。在“DPS”标签显示帧率。
- 9、显示 ToF 图、直方图。
- 10、点击“保存图片”按钮，保存图形显示中的图形信息为图片，保存图片的格式可选择 bmp、jpg、png、pdf。点击“保存直方图数据”，选择需要把直方图数据保存到的文件夹，再次点击“停止保存”按钮，即可保存数据。点击“开始”按钮控制直方图数据的开始和暂停。

2.2 数据显示

1. ToF 值和置信度

主界面中数据显示区域显示测距的 **tof** 值、**peak** 值和置信度，通过主界面操作设置区域中“开始”按钮控制数据的显示，在正常显示数据时，开始按钮会变成“暂停”按钮，点击“暂停”按钮，控制数据显示暂停。

注：tof 值就表示测距距离，单位 mm。

VI 4302

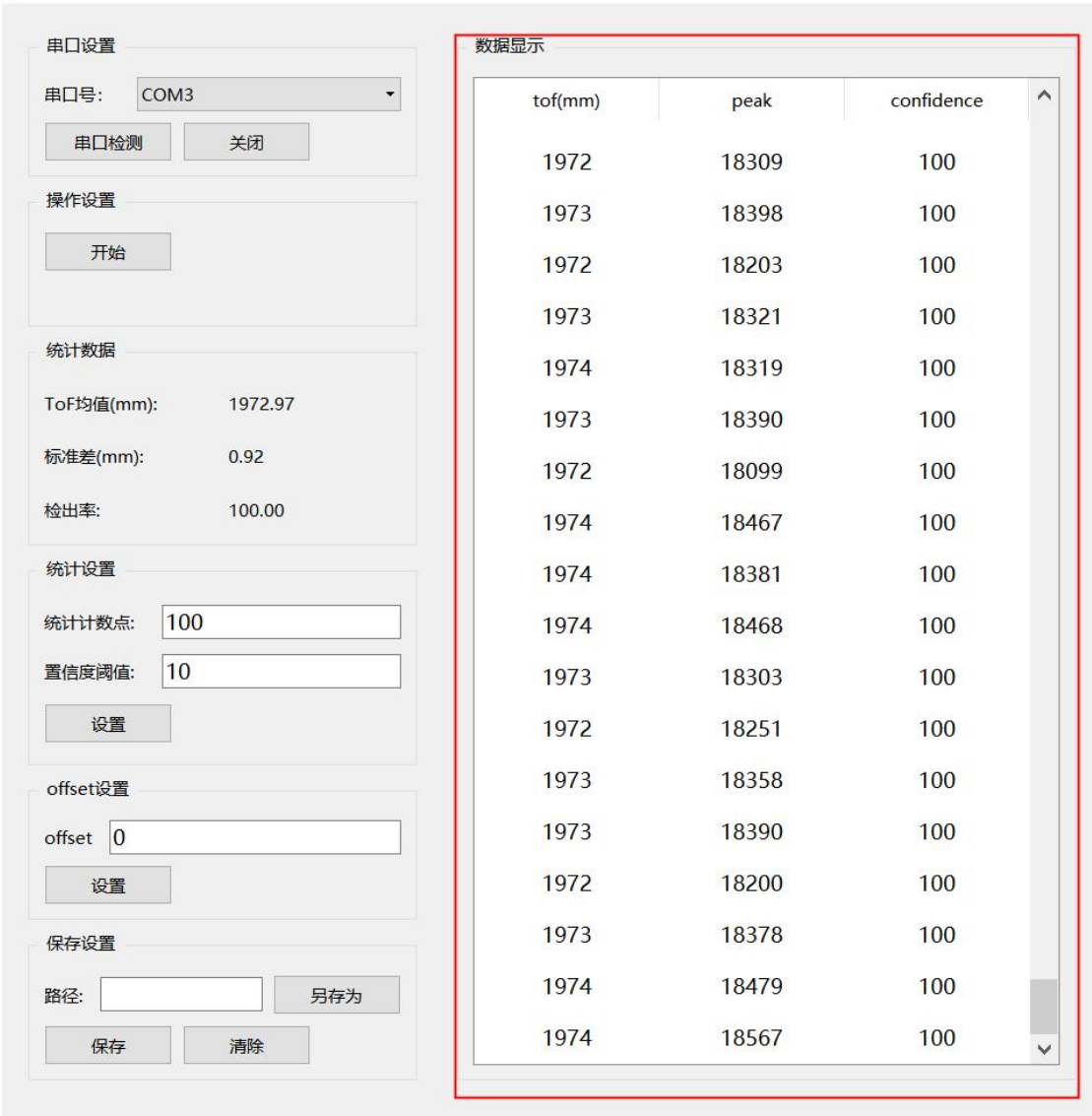


图 2-2 数据显示

2.3 图形切换

1、ToF 图

主界面打开后，图形显示默认显示的是 ToF 图。ToF 图的开始和暂停，通过主界面操作设置区域中“开始”按钮控制 ToF 图显示，在正常显示 ToF 图数据时，开始按钮会变成“暂停”按钮，控制 ToF 图暂停显示；

2、直方图：

主界面打开后，图形显示默认显示的是 ToF 图。通过点击“图形选项”标签后的下拉框选择“直方图”显示，并通过主界面区域 10 中的“开始”按钮

点控制直方图数据的开始，在正常显示直方图时，开始按钮显示成“暂停”，此时点击“暂停”按钮即可暂停直方图显示。

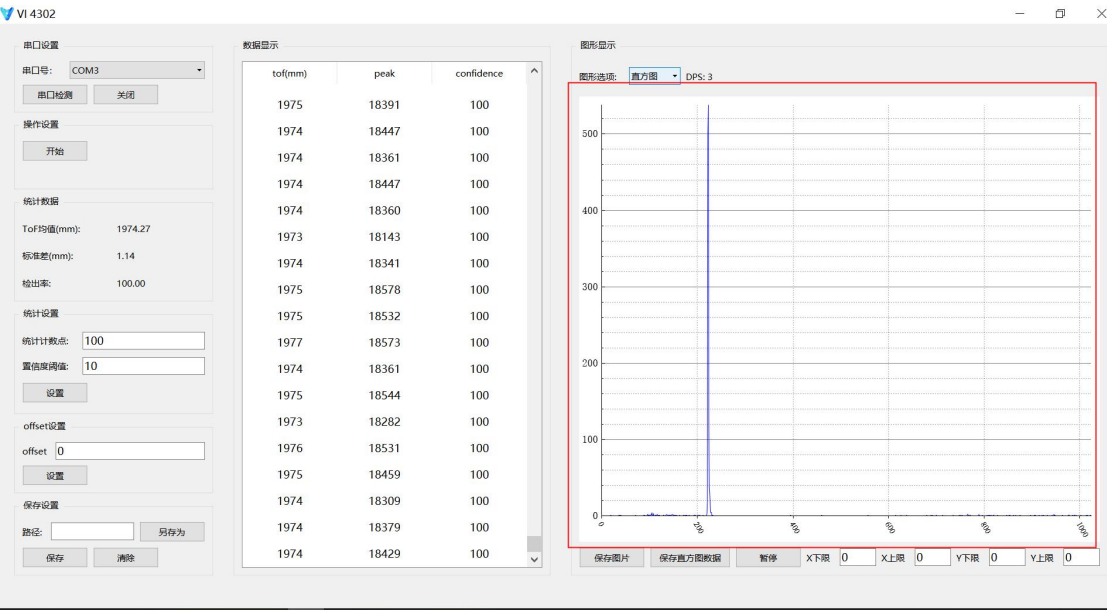


图 2-3 直方图

2.4 光学装调

1、打开光学装调界面

主界面打开后，鼠标点击主界面菜单栏“Advance” -> “Optical Alignment”，弹出光学装调界面，如下所示：

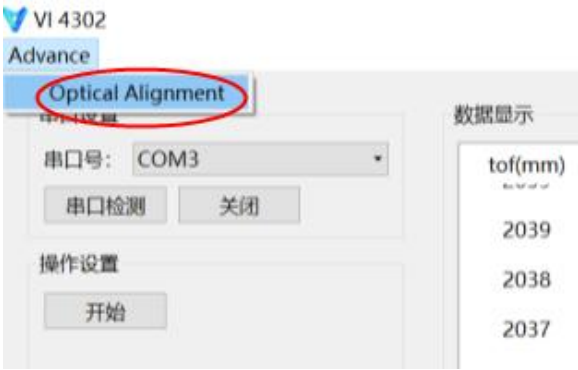


图 2-4 打开光学装调

2、光学装调界面

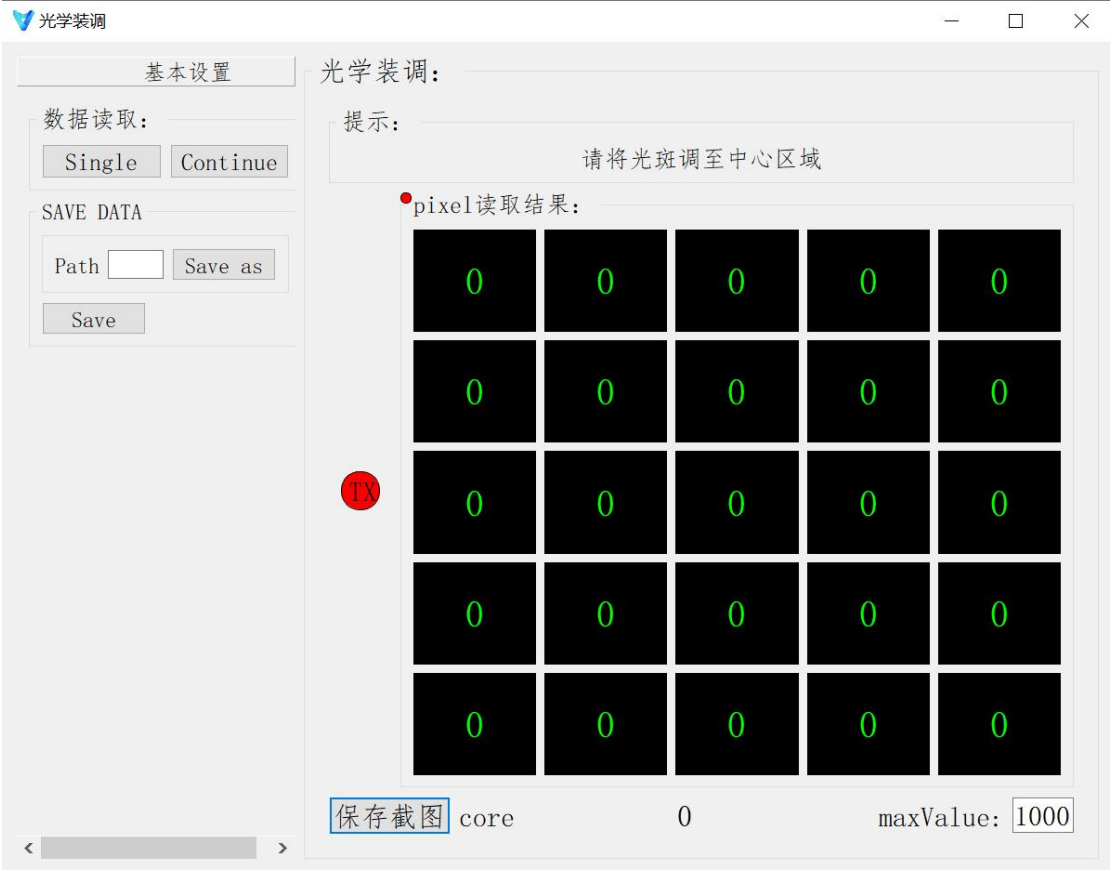


图 2-5 光学装调界面

3、开始光学装调

在打开串口后，在光学装调界面，点击“Continue”按钮，即可进行光学装调，如下图所示。点击“Continue”按钮后，按钮文字会变为“Cancel”，点击“Cancel”按钮，即可暂停光学装调。



图 2-6 开始光学装调

其中，maxValue 设置界面 pexcel 值对应的颜色，小于 maxValue 的值则为黑色，大于该值则为白色。

4、保存装调数据为文件

点击光学装调界面上的“Save as”按钮，弹出保存设置对话框，可以设置保存的路径和文件名，如下图所示。

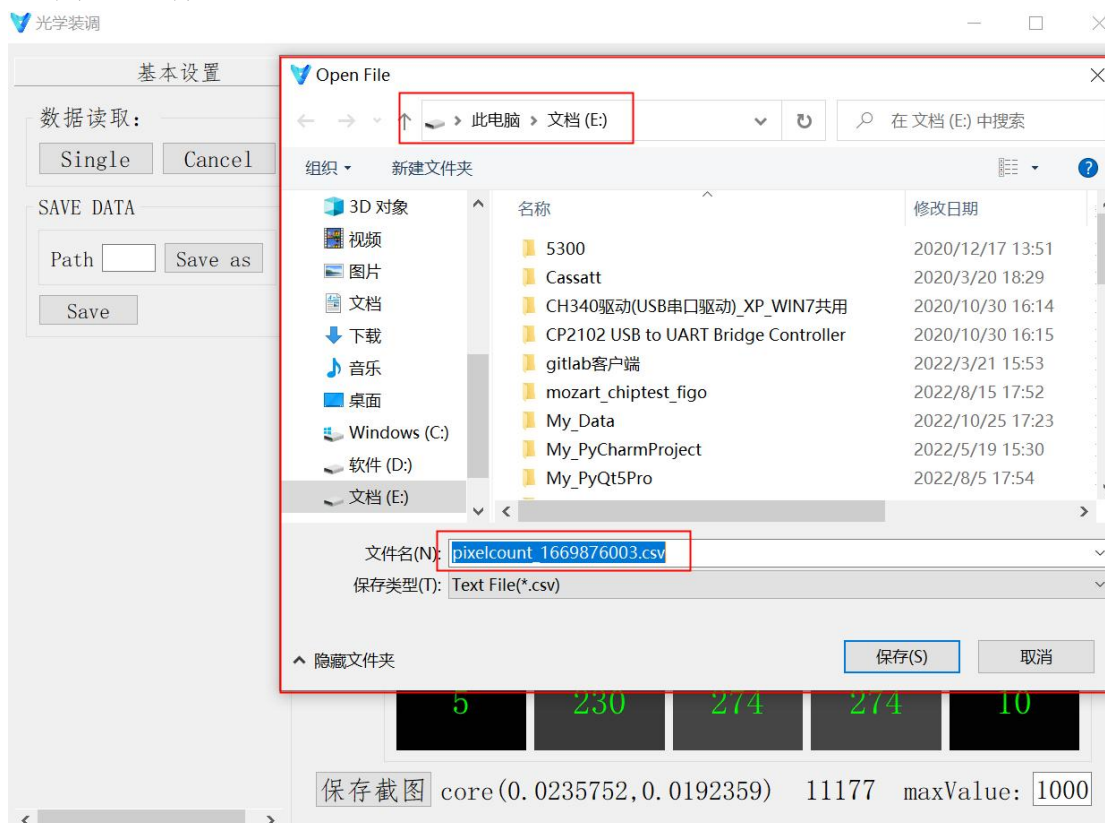


图 2-7 保存光学装调数据

点击光学装调界面上的“Save”按钮，即保存当前装调界面上显示的数据，如下图所示：



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	8	252	280	280	12						
2	491	698	698	569	563						
3	611	711	716	707	664						
4	402	688	691	661	577						
5	12	233	276	265	10						
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

图 2-8 光学装调文件内容

5、保存装调数据为截图

点击光学装调界面上的“保存截图”按钮，弹出保存图片对话框，如下图所示，可以设置自定义的文件名，点击“保存”按钮，即保存当前的光学装调截图。

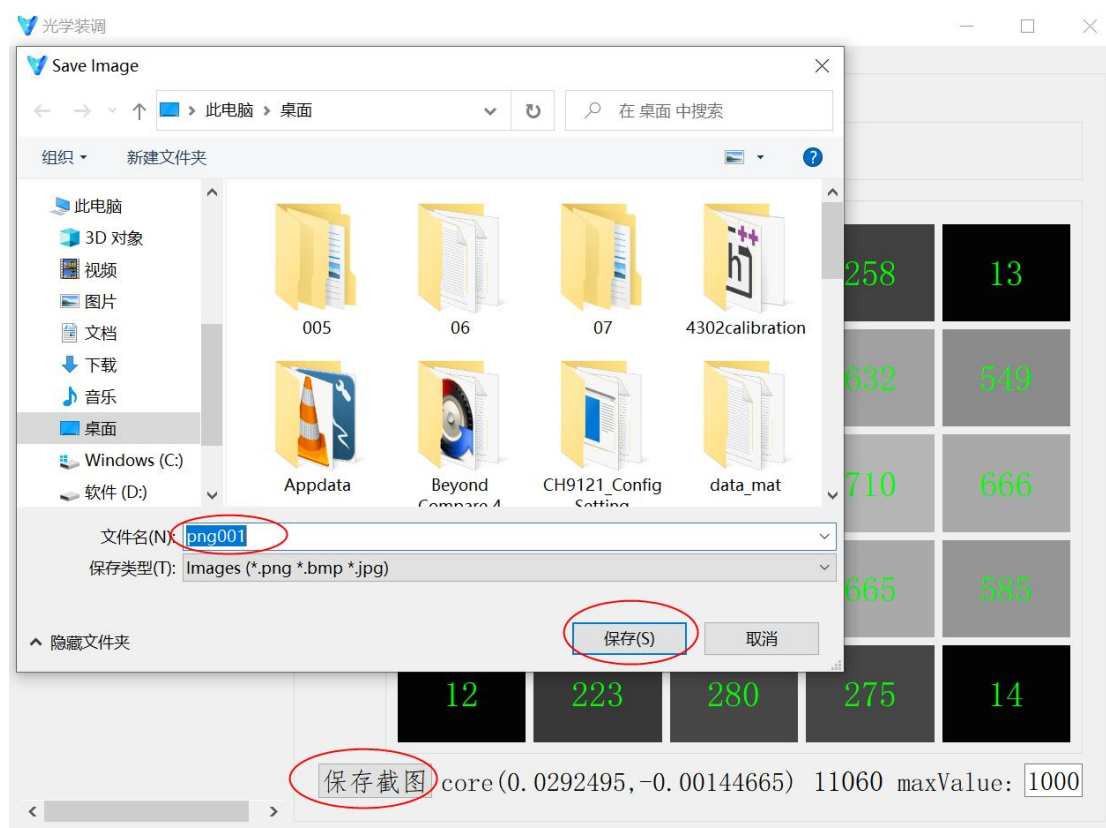


图 2-9 保存光学装调截图

截图内容如下图所示：



图 2-10 光学装调保存的图片